

1. Rezeptdatenbank - Relationales Modell

Zutat(ZutatID:Integer, Name:VARCHAR, VorbVariante:VARCHAR, ZEinheitID:Integer -> EinheitID.Einheit)
Rezept(RezeptID:Integer -> ZutatID.Zutat, Beschreibung:VARCHAR, Anzahl:Integer, VerfasserID:Integer -> PersonID.Person)
Materialzutat(MaterialID:Integer -> ZutatID.Zutat, Preis:Decimal)
Person(PersonID:Integer, Vorname:VARCHAR, Nachname:VARCHAR) //PersonID erforderlich (zwei gleiche Namen?)
Label(LabelID:Integer, Wort:VARCHAR)
Bewertung(BewertungsID:Integer, BRezeptID:Integer -> RezeptID.Rezept, Einfachheit:Integer, Geschmack:Integer, Datum:Date, Kommentar:VARCHAR, BewerterID:Integer -> PersonID.Person)
Einheit(EinheitID:Integer, Bezeichnung:VARCHAR)
Bild(BildID:Integer, Name:VARCHAR, Verzeichnis:VARCHAR)
Kochanweisung(AnweisungsID:Integer, Zeit:Integer, Text:VARCHAR)

vergibt(RezeptID:Integer -> RezeptID.Rezept, PersonID:Integer -> PersonID.Person, LabelID:Integer -> LabelID.Label)
verwendet(ZutatID:Integer -> ZutatID.Zutat, RezeptID:Integer -> RezeptID.Rezept, Menge:Integer)
Entspricht(EinheitID1:Integer -> EinheitID.Einheit, EinheitID2:Integer -> EinheitID.Einheit, Faktor:FLOAT)
Rezept_zeigt(RezeptID:Integer -> RezeptID.Rezept, BildID:Integer -> BildID.Bild, Reihenfolge:Integer)
bestehtAus(RezeptID:Integer -> RezeptID.Rezept, AnweisungsID:Integer -> AnweisungsID.Kochanweisung, Reihenfolge:Integer)
Anweisung_zeigt(AnweisungsID:Integer -> AnweisungsID.Kochanweisung, BildID:Integer -> BildID.Bild, Reihenfolge:Integer)

1. NF ist erfüllt
2. NF ist auch erfüllt (alle Nichtschlüsselattribute komplett vom Schlüssel abhängig)
3. NF ist auch erfüllt (keine transitiven Abhängigkeiten)

Aufgabe 5 Relationales Modell

Messungen(LogID:Number, GeräteID:Number, Geräte_Bezeichnung:VARCHAR, Einbau_Datum:Date, Messwert:Number(5,2), Einheit:VARCHAR, Messzeit:DATE, Status:Number(1), Aktiv:Number(1), Laufende_Kosten:Number(6,2), Unterer_Grenzwert:Number(5,2), Oberer_Grenzwert:Number(5,2))

1. NF und 2. NF erfüllt.

funktionale Abhängigkeiten:

{GeräteID} -> {Geräte_Bezeichnung, Einbau_Datum, Unterer_Grenzwert, Oberer_Grenzwert, Einheit, Laufende_Kosten}

{LogID} -> {GeräteID, Messwert, Messzeit, Status, Aktiv}

Es gibt also noch transitive Abhängigkeiten.

3. NF:

Messungen(LogID:Number, GeräteID:Number -> GeräteID.Gerät.(ON DELETE CASCADE), Messwert:Number, Messzeit:DATE, StatusID:Number(1) -> StatusID.Status, Aktiv:Number(1))
-- Aktiv speichert 0 für false und 1 für true

Gerät(GeräteID:Number, Geräte_Bezeichnung:VARCHAR, Einbau_Datum:Date, Unterer_Grenzwert:Number, Oberer_Grenzwert:Number, EinheitID:Number -> EinheitID.Einheit, Laufende_Kosten:Number)

Einheit(EinheitID:Number, Einheit:VARCHAR)